



11ª SEMANA DAS ENGENHARIAS DO SENAC CENTRO UNIVERSITÁRIO

Senac-Campus Santo Amaro-Senac SP 05 de
junho e 07 de junho de 2025

CARRINHO SEGUIDOR DE LINHA ANALÓGICO



Raphael Dos Santos (Senac-SP) raphael.sborges2@senacsp.edu.br

Matheus Pina (Senac-SP) Matheus.lpina@senacsp.edu.br

Matheus Santos (Senac-SP) Matheus.ssilva124@senacsp.edu.br

Victor Brasil (Senac-SP) Brasil.victorbrasil@hotmail.com

Vitor Mota (Senac-SP) Vitor06.mp@gmail.com

RESUMO

Projeto de robô que segue uma linha no chão usando sensores infravermelhos e componentes eletrônicos simples, como transistores e resistores. Sem uso de programação, o controle é feito por circuitos analógicos que ajustam os motores automaticamente.

INTRODUÇÃO

Nosso carrinho seguidor de linha analógico é um projeto de robótica que une conceitos de eletrônica e automação de forma prática e divertida. Ele foi desenvolvido para seguir trajetórias com precisão, usando sensores analógicos que detectam variações de luz ou cor, ajustando seu caminho em tempo real.

Com um circuito bem ajustado e componentes acessíveis, o carrinho demonstra como a tecnologia pode ser usada para resolver problemas do cotidiano. Além de ser um desafio técnico, esse projeto também nos ensinou sobre trabalho em equipe, criatividade e persistência.

METODOLOGIA

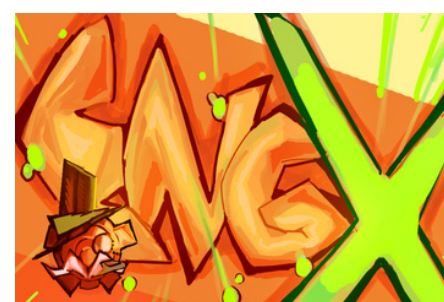
O projeto seguiu o ciclo de concepção, planejamento, execução, testes e apresentação. A equipe pesquisou os componentes, desenhou o chassi em 3D no Onshape, usou 5W2H e cronograma Gantt para organizar tarefas. A montagem incluiu corte a laser, soldagem e integração dos sensores. Testes validaram o funcionamento, com documentação feita.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto resultou em um carrinho funcional, capaz de seguir linhas com autonomia. Após ajustes em sensores e componentes, o sistema apresentou boa resposta e estabilidade. A integração entre estrutura e eletrônica foi eficaz, e as ferramentas de planejamento ajudaram na organização. Apesar de desafios como oxidação e erros de componentes, a equipe se adaptou bem. O carrinho Picolino cumpriu seus objetivos, reforçando o aprendizado em eletrônica, automação e trabalho em equipe.



Foto 01-Imagem do carrinho Picolino seguidor de faixa analógico:
Foto 02-Imagem do banner do grupo ENGX:



CONCLUSÃO

O projeto do carrinho Picolino foi bem-sucedido ao aplicar na prática conceitos de eletrônica, automação e gestão de projetos. A equipe superou desafios técnicos com resiliência e colaboração, resultando em um protótipo funcional. A experiência reforçou a importância do planejamento e da documentação, contribuindo para a formação profissional e abrindo caminhos para melhorias futuras.

REFERÊNCIAS

- ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724:2023 — Trabalhos Acadêmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/>. Acesso em: 2025.
- MULT COMERCIAL LTDA. Catálogo de Componentes Eletrônicos. Disponível em: <https://multcomercial.com.br/>. Acesso em: 2025.
- ONSHAPE. Plataforma de Modelagem 3D CAD online. Disponível em: <https://www.onshape.com/>. Acesso em: 2025.
- SENAC São Paulo. Material didático do curso de Engenharia da Computação. 2025.
- MIRO. Ferramenta de criação de cronogramas e fluxogramas online. Disponível em: <https://miro.com/>. Acesso em: 05 jun. 2025.
- INSTRUCTABLES. Carrinho Seguidor De Linha SEM ARDUÍNO. [S.d.]. Disponível em: <https://www.instructables.com/Carrinho-Seguidor-De-Linha-SEM-ARDU%C3%8DNO/>. Acesso em: 10 mai. 2025.